אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 13: תכונות המעגל (רדיוס, קוטר)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

מעגל שרדיוסו

5 ס"מ. מה קוטרו?

תרגיל 2

מעגל שקוטרו

18 ס"מ. מה רדיוסו?

תרגיל 3

האם כל נקודות המעגל מרוחקות מהמרכז באותו מרחק?

מה שם המרחק הזה?

תרגיל 4

רדיוס מעגל הוא

r. כתבו נוסחה לקוטר.

תרגיל 5

נקודה

A נמצאת על מעגל שמרכזו O ורדיוסו 6 ס"מ. מה המרחק OA?

תרגיל 6

שתי נקודות

A ו- B נמצאות על מעגל שמרכזו O. האם $OA = OB$? מדוע?

תרגיל 7

קוטר מעגל הוא

14 ס"מ. נקודה P נמצאת על המעגל. מה המרחק מ- P למרכז?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

מהו ההבדל בין מיתר למעגל לבין קוטר?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

שני מעגלים קונצנטריים (מרכז משותף O). רדיוס המעגל הגדול 10 ס"מ, רדיוס הקטן 6 ס"מ. מה רוחב הרצועה ביניהם?

תרגיל 10

מעגל גדול שרדיוסו R ומעגל קטן שרדיוסו r. שניהם קונצנטריים. מה היחס בין הקוטרים שלהם?

תרגיל 11

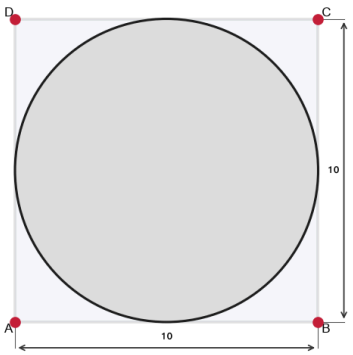
נקודה A נמצאת על מעגל שמרכזו O. $OA = 3x - 2$ ס"מ. מעגל אחר שרדיוסו $x + 4$ ס"מ. אם שני המעגלים שווים (אותו רדיוס), מצאו את x.

תרגיל 12

שני קטרים AB ו- CD של אותו מעגל. מה המרחק מהמרכז לכל נקודה (A, B, C, D)?

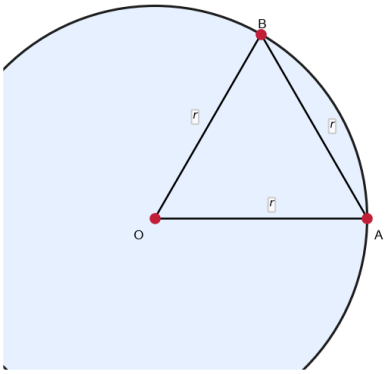
תרגיל 13

ריבוע $ABCD$ שצלעו 10 ס"מ. בתוכו מעגל חסום שקוטרו שווה לצלע הריבוע. מה רדיוס המעגל?



תרגיל 14

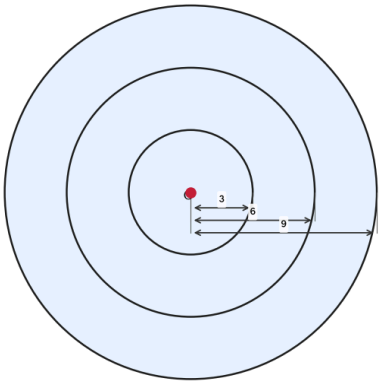
מעגל שרדיוסו r. המרכז ב- O. קטע AB הוא מיתר שאורכו שווה לרדיוס. מה סוג המשולש OAB?



תרגיל 15

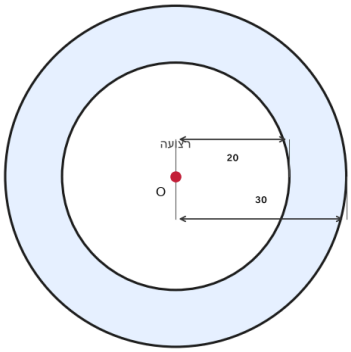
שלושה מעגלים עם אותו מרכז.

רדיוסיהם 3, 6 ו- 9 ס"מ. כמה פעמים גדול כל קוטר מקודמו?



תרגיל 16

מעגל חיצוני (רדיוס R) ומעגל פנימי (רדיוס r) שניהם קונצנטריים. אם $R = 3r$, הביעו את רוחב הרצועה ביניהם בנוסחה.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

שני מעגלים קונצנטריים.

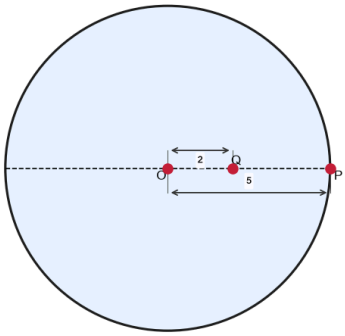
רדיוס הגדול 30 ס"מ, רדיוס הקטן 20 ס"מ.

א. חשבו את הפרש הרדיוסים.

ב. חשבו את הפרש הקוטרים.

ג. מה יחס הרדיוסים (גדול לקטן)?

ד. נגדיל פי 2 את הרדיוס של המעגל הגדול. מה הרדיוס החדש? מה יחס הרדיוסים החדש?



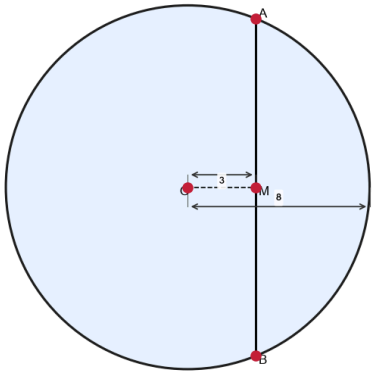
תרגיל 18

מעגל שרדיוסו $r = 5$ ס"מ. נקודה P נמצאת על המעגל. נקודה Q נמצאת על הקוטר כך ש- $OQ = 2$ ס"מ.

א. מה המרחק OP?

ב. האם Q נמצאת בתוך המעגל, על המעגל, או מחוצה לו?

ג. מה המרחק המרבי האפשרי מ- P ל- Q?



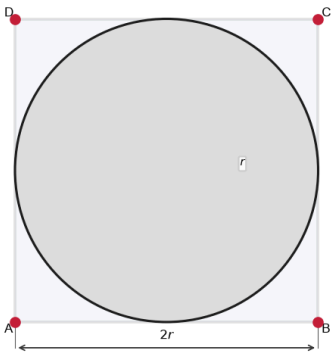
תרגיל 19

נקודה M נמצאת בתוך מעגל שרדיוסו 8 ס"מ. $OM = 3$ ס"מ. מיתר AB עובר דרך M.

א. מה הטווח האפשרי לאורך $AM + MB$?

ב. מה האורך המרבי של מיתר AB? (מיתר עובר דרך המרכז)

ג. מה האורך המינימלי של מיתר העובר דרך M?



תרגיל 20

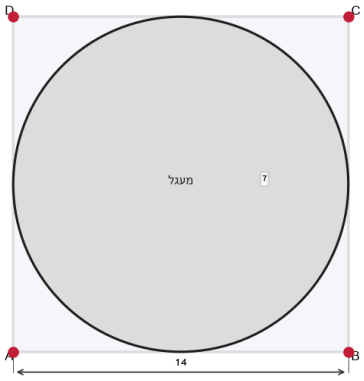
ריבוע $ABCD$ שצלעו $2r$. בתוכו מעגל חסום שרדיוסו r.

א. הביעו את שטח המעגל כפונקציה של r.

ב. הביעו את שטח הריבוע כפונקציה של r.

ג. מה שטח האזור שבין המעגל לריבוע?

ד. אם $r = 7$ ס"מ, חשבו את כל השטחים.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 10 ס"מ.

תשובה 2 9 ס"מ.

תשובה 3 כן; המרחק הוא הרדיוס.

תשובה 4 $d = 2r$.

תשובה 5 $OA = 6$ ס"מ.

תשובה 6 כן – כי שתיהן רדיוסים של אותו מעגל.

תשובה 7 7 ס"מ (רדיוס).

תשובה 8 קוטר הוא המיתר הארוך ביותר; מיתר כללי קצר ממנו או שווה לו.

תשובה 9 4 ס"מ.

תשובה 10 יחס הקוטרים שווה ליחס הרדיוסים $\frac{R}{r}$.

תשובה 11 $x = 3$.

תשובה 12 המרחק מ-
O לכל אחת מנקודות A, B, C, D שווה לרדיוס המעגל.

תשובה 13 $r = 5$ ס"מ.

תשובה 14 משולש שווה-צלעות.

תשובה 15 מ-
6 ל- 12 הקוטר גדל פי 2 ; מ- 12 ל- 18 הקוטר גדל פי $\frac{3}{2}$.

תשובה 16 $R - r = 2r$.

תשובה 17 א. הפרש רדיוסים 10 ס"מ;

ב. הפרש קוטרים 20 ס"מ;

ג. $2:3$;

ד. רדיוס חדש 60 ס"מ, יחס $1:3$.

תשובה 18 א. $OP=5$ ס"מ;

ב. בתוך המעגל;

ג. מרחק מרבי 7 ס"מ.

תשובה 19 א. $2\sqrt{55}\le AM+MB\le 16$ ס"מ;

ב. מיתר מקסימלי 16 ס"מ;

ג. מיתר מינימלי $2\sqrt{55}$ ס"מ.

תשובה 20 א. πr^2;

ב. $4r^2$;

ג. $4r^2-\pi r^2$;

ד. עבור $r=7$: מעגל $49\pi\approx 153.9$ ס"מ², ריבוע 196 ס"מ², המפרש ביניהם כ- 42.1 ס"מ².
